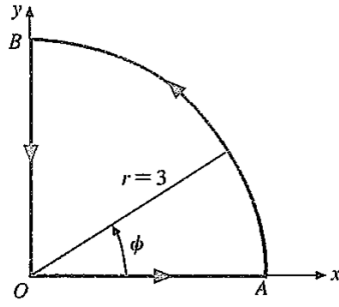


- 1) $\mathbf{F} = \mathbf{a}_r \sin\phi + \mathbf{a}_\phi 3\cos\phi$
ve şekildeki çeyrek-
daire bölge veriliyor.

Stokes teoremini
sağlayınız.

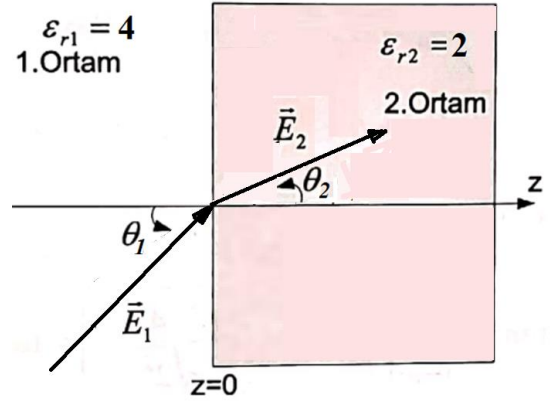


$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\phi r & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & r A_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

- 2) a) (0,0,0) noktasında bulunan $Q_1=10$ nC yükünün (4, 3, 0)m noktasında bulunan $Q_2=25$ nC yüküne uyguladığı kuvveti bulunuz $\mathbf{F}_{12}=?$
b) (0,0,0) noktasında bulunan Q_1 yükünün (4, 3, 0)m noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddetini $\mathbf{E}_1$ bulunuz.

- 3) $\epsilon = 4.2\epsilon_0$ olan bir dielektrik ortamda potansiyel değişimi $V=150z$ (volt) ile verildiğine göre,
a) Elektrik alan şiddeti $\mathbf{E}=?$ b) Elektrik akı yoğunluğu $\mathbf{D}=?$
c) Hacimsel yük yoğunluğu $\rho_v =?$ d) Kutuplanma vektörü $\mathbf{P}=?$
ifadelerini bulunuz.

- 4) $z=0$ düzlemi $\epsilon_{r1}=4$ olan bir dielektrik ortam ile $\epsilon_{r2}=2$ olan dielektrik ortamın sınırını temsil etmekte olup sınır yüzeyinde yük bulunmamaktadır. 1. ortamdaki elektrik alan şiddeti $\mathbf{E}_1 = 3\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y + 5\mathbf{a}_z$ (V/m) olarak verildiğine göre,
a) 2. ortamdaki elektrik alan şiddetini ($\mathbf{E}_2$)
b) İki ortamdaki elektrik akı yoğunluklarını ($\mathbf{D}_1$ ve $\mathbf{D}_2$),
c) θ_1 ve θ_2 açılarını bulunuz.



- 5) Şekilde verilen eş merkezli iki ince iletken küreden içerdekinin yüzeyinde $\rho_s = 3R$ C/m² yüzeysel yük yoğunluğu mevcut olup, dış küre yüzeyi topraklanmıştır. İki küre arası bölge $\epsilon=5\epsilon_0$ olan bir dielektrik ile doldurulmuştur.
a) Küreler arasındaki elektrik alan şiddeti ifadesini,
b) Küreler arası potansiyel farkını ve
c) Küreler arası kapasiteyi bulunuz.

